Límites de consistencia

Mecánica de suelos · MS-2.2 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Índice plástico: $\mathrm{IP} = \mathrm{LL} - \mathrm{LP}$
- Índice de liquidez: $\mathrm{IL} = (w - \mathrm{LP})/\mathrm{IP}$
- Índice de consistencia: $\mathrm{IC} = (\mathrm{LL} - w)/\mathrm{IP}$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

En la copa de Casagrande se obtuvo: 33 golpes con *w* = 51.2 %, 26 con 53.8 %, 19 con 56.9 % y 14 con 59.6 %. LP = 27.5 % y el contenido de agua natural es 48 %. Dibuja la curva de fluidez y calcula LL, IP, IL e IC.

Espacio para tu gráfica

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Un suelo tiene LL = 55 % y LP = 27 %. Calcula su índice plástico.

Ejercicio 2. Una arcilla con w = 30 % tiene LL = 48 % y LP = 24 %. Calcula IL e IC.

Ejercicio 3. Con el método de un punto, LL = $w(N/25)^{0.121}$. Si con 20 golpes w = 44.0 %, estima el LL.